MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A11 · FRENTE A · BLOCO A3

Gráfico e coeficientes

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. O gráfico de $f(x) = ax + b$ é uma reta; $a > 0$ sobe, $a < 0$ desce, e b marca onde ela corta o eixo y.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Diga se cada função é crescente ou decrescente e em que ponto seu gráfico corta o eixo y.

(a) $f(x) = 2x - 3$

(b) $f(x) = -x + 4$

(c) $f(x) = \frac{1}{2}x$

2 Determine os pontos em que o gráfico de $f(x) = 3x - 6$ corta os eixos.

3 Calcule o coeficiente angular da reta que passa por $(1,\ 2)$ e $(4,\ 11)$.

4 Calcule os pontos do gráfico de $f(x) = -2x + 4$ para $x = 0, 1, 2, 3$ e diga onde ele corta o eixo x.

5 Os pontos $A(1, 5)$, $B(3, 9)$ e $C(5, 13)$ estão alinhados? Justifique.

6 Determine a função afim cujo gráfico passa por $(0,\ 2)$ e $(3,\ 0)$.

7 Dê os sinais de a e b para a reta $y = ax + b$ em cada caso.

(a) Crescente e corta o eixo y acima da origem.

(b) Decrescente e passa pela origem.

(c) Decrescente e corta o eixo y abaixo da origem.

TREINO

questões 8 a 15

8 Determine a reta paralela a $y = 2x + 1$ que passa pelo ponto $(3,\ 4)$.

9 Determine o ponto de interseção dos gráficos de $f(x) = x + 3$ e $g(x) = -2x + 9$.

10 Calcule a área do triângulo formado pela reta $y = -2x + 6$ e os eixos coordenados.

11 Para quais valores de k a função $f(x) = (2k - 4)x + 1$ é crescente?

12 Determine a função afim cujo gráfico passa por $(2,\ 1)$ e é paralelo ao gráfico de $y = -3x + 5$.

13 Para qual valor de m o gráfico de $f(x) = mx + 3$ passa pelo ponto $(2,\ -1)$?

14 O gráfico de uma função afim passa por $(-1,\ 4)$ e corta o eixo x em $x = 3$. Determine a função.

15 Entre as retas $r_1 :\ y = 2x + 1$, $r_2 :\ y = -2x + 1$, $r_3 :\ y = 2x - 5$ e $r_4 :\ y = \frac{1}{2}x$, quais são paralelas?

DESAFIO questões 16 a 20

16 Calcule a área do triângulo formado pelas retas $y = x + 2$, $y = -x + 6$ e pelo eixo x.

17 Para qual valor de k as retas $y = (k + 1)x + 2$ e $y = 3x - 1$ são paralelas?

18 O gráfico de $f(x) = ax + b$ passa por $(2,\ 5)$ e $(6,\ -3)$. Determine os pontos em que ele corta os eixos e a área do triângulo que forma com eles.

19 Calcule a área do triângulo formado pelas retas $y = 2x$, $y = -x + 6$ e $y = 0$.

20 Determine k para que os pontos $(1,\ 2)$, $(3,\ k)$ e $(6,\ 12)$ estejam alinhados.

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A11

1 O sinal de a decide o crescimento, e o eixo y é cortado em $(0, b)$.
(a) Crescente; $(0, -3)$. (b) Decrescente; $(0, 4)$. (c) Crescente; $(0, 0)$.

RESPOSTA **(a) cresc.;** $(0, -3)$ **(b) decresc.;** $(0, 4)$ **(c) cresc.;** $(0, 0)$

2 Eixo y: $x = 0 \Rightarrow (0, -6)$. Eixo x: $3x - 6 = 0 \Rightarrow (2, 0)$.

RESPOSTA $(0, -6)$ **e** $(2, 0)$

3 $a = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{11 - 2}{4 - 1} = 3$.

RESPOSTA 3

4 $(0, 4)$, $(1, 2)$, $(2, 0)$ e $(3, -2)$. A reta corta o eixo x em $(2, 0)$.

RESPOSTA $(0, 4), (1, 2), (2, 0), (3, -2)$**; raiz em** $x = 2$

5 Inclinação de AB: $\frac{9-5}{3-1} = 2$. Inclinação de BC: $\frac{13-9}{5-3} = 2$.
Mesma inclinação e um ponto comum: sim, estão alinhados.

RESPOSTA **sim (inclinação** 2 **nos dois trechos)**

6 $b = 2$ e $a = \dfrac{0 - 2}{3 - 0} = -\dfrac{2}{3}$.

RESPOSTA $f(x) = -\frac{2}{3}x + 2$

7 (a) $a > 0$ e $b > 0$. (b) $a < 0$ e $b = 0$. (c) $a < 0$ e $b < 0$.

RESPOSTA **(a)** $a > 0,\ b > 0$ **(b)** $a < 0,\ b = 0$ **(c)** $a < 0,\ b < 0$

8 Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular: $y = 2x + b$. Então $4 = 6 + b \Rightarrow b = -2$.

RESPOSTA $y = 2x - 2$

9 $x + 3 = -2x + 9 \Rightarrow 3x = 6 \Rightarrow x = 2$, e $y = 5$.

RESPOSTA $(2,\ 5)$

10 A reta corta os eixos em $(3, 0)$ e $(0, 6)$. Área: $\dfrac{3 \cdot 6}{2} = 9$.

RESPOSTA 9

11 $2k - 4 > 0 \Rightarrow k > 2$.

RESPOSTA $k > 2$

12 $a = -3$ e $1 = -6 + b \Rightarrow b = 7$.

RESPOSTA $f(x) = -3x + 7$

13 $2m + 3 = -1 \Rightarrow m = -2$.

RESPOSTA $m = -2$

14 Passa por $(-1, 4)$ e $(3, 0)$: $a = \dfrac{0 - 4}{3 - (-1)} = -1$.
Então $0 = -3 + b \Rightarrow b = 3$.

RESPOSTA $f(x) = -x + 3$

15 Paralelas (distintas) têm o mesmo a e b diferentes: r_1 e r_3, com $a = 2$.

RESPOSTA r_1 **e** r_3

16 Eixo x: $y = x + 2$ em $(-2, 0)$ e $y = -x + 6$ em $(6, 0)$. Base: 8.
Interseção: $x + 2 = -x + 6 \Rightarrow x = 2$, $y = 4$.
Altura: 4. Área: $\frac{8 \cdot 4}{2} = 16$.

RESPOSTA 16

17 $k + 1 = 3 \Rightarrow k = 2$ (os coeficientes lineares 2 e -1 já são diferentes).

RESPOSTA $k = 2$

18 $a = \dfrac{-3 - 5}{6 - 2} = -2$ e $5 = -4 + b \Rightarrow b = 9$: $f(x) = -2x + 9$.
Cortes: $(0, 9)$ e $(4{,}5;\ 0)$. Área: $\dfrac{9 \cdot 4{,}5}{2} = 20{,}25$.

RESPOSTA $(0, 9)$ **e** $(4{,}5;\ 0)$**; área** 20,25

19 $y = 2x$ e $y = -x + 6$ se cortam em $(2, 4)$. No eixo x: $(0, 0)$ e $(6, 0)$.
Base 6, altura 4: área 12.

RESPOSTA 12

20 Inclinação de $(1, 2)$ a $(6, 12)$: $\frac{10}{5} = 2$. De $x = 1$ a $x = 3$: $k = 2 + 2 \cdot 2 = 6$.

RESPOSTA $k = 6$